

책갈피 2.0

두 번째 작품 정밀 분석 및 보완 보고서

‘캐릭터 꾸미기’를 넘어, 독서 성장 증거가 몬스터의 진화로 보이는 수업 운영형 플랫폼으로

라이브 역할별 점검	몬스터 24 종 × 3 단계	대회 심사기준 매핑	보안·개인정보 감사
------------	-----------------	------------	------------

현재 판정	기능 완성도는 높지만, 외부 공개·학생 사용은 아직 NO-GO
가장 큰 기회	몬스터를 ‘보상’이 아니라 ‘고쳐쓰기와 사고 성장의 시각적 포트폴리오’로 재정의
가장 긴급한 일	HTTPS · 운영 오류 차단 · 학년군 성취기준 정합성 · 읽기 전용 합성 데모 계정

	핵심 정의 책갈피 2.0 은 많이 클릭할수록 몬스터가 자라는 게임이 아니라, 생각을 쓰고 근거를 보완하며 고쳐 쓴 학습 증거가 몬스터의 성장으로 나타나는 독서교육 시스템이어야 한다.
--	---

분석 기준일 2026 년 7 월 22 일

범위 라이브 시제품 · 교사/학생 샘플 흐름 · 공유 WebP 자산 · 첫 작품 비교

0. 결론부터: 지금은 ‘기능 추가’보다 ‘정합성·안전·연구증거’가 먼저

총평 첫 작품의 단일 브라우저 시제품에서 실제 학급 운영형 Rails 서비스로 크게 발전했다. 다만 현 상태 그대로 공개 시연하면 HTTP 평문 전송, Rails 개발 오류 노출, 느린 응답, 교육과정 혼용 때문에 구현·일반화 점수가 크게 깎일 수 있다.

24 종

몬스터 도감
각 3 단계 · 총 72 WebP

11/24

샘플 도감 완성
대표 몬스터 3 단계

11 편

샘플 학급 독후감
대시보드 표시 기준

61→88

내부 출품 준비도
공식 점수 예측 아님

가장 잘한 변화

- 교사·학생 계정, 서버 저장, 역할별 화면, 교사 승인, CSV 내보내기까지 실제 학급 운영 구조가 생겼다.
- 독후감-AI 피드백-고쳐쓰기-교사 확인 흐름에 미션·게임·도감·진화를 연결했다.
- 24 종 3 단계 몬스터 자산은 단기 장식이 아니라 학기 단위 성장 서사를 만들 만큼 규모가 충분하다.
- 학생이 3 학년 수준에서 글을 시작하도록 돕는 질문형 작성과 사진 OCR 이 입력 장벽을 낮춘다.
- AI 점수를 교사가 조정·확정하는 구조는 ‘AI 보조, 교사 최종 판단’ 원칙을 구현할 기반이다.

출품 전 반드시 고칠 네 가지

순위	문제	왜 치명적인가	완료 기준
1	HTTPS 없음 + 공개 개발 오류	계정·학생 글 보호와 안정성 신뢰가 무너짐	HTTPS 강제, Secure 쿠키, production 오류 페이지, 뷰 파일명 주석 0 건
2	3 학년 학급에 [6 국...] 기준 노출	AI 피드백·대시보드·연구 타당성의 근거가 붕괴	학년군·교육과정·루브릭 버전을 서버에서 고정하고 모든 화면/CSV 일치
3	몬스터가 성장보다 양·등급·인기 경쟁에 가까움	독창성은 약해지고 교육적 역효과 질문을 받기 쉬움	실질적 고쳐쓰기·새 장르 도전·성찰·교사 확인 중심의 비소모 성장 에너지
4	시연용 교사 계정이 변경·삭제·내보내기 가능	심사 중 실수와 실제 데이터 훼손·유출 위험	합성 데이터 전용 읽기 계정, 파괴적 기능 차단, 자동 초기화

권장 작품 포지셔닝

추천 한 줄 독서 흔적이 성장으로 보이는 ‘책갈피 2.0’ —
과정중심 AI 피드백과 몬스터 육성으로 초등학생의 독후
표현·고쳐쓰기·자기조절을 돕는 수업 운영형 플랫폼

‘캐릭터 꾸미기를 몬스터로 바꿨다’고 설명하면 게이미피케이션 복제처럼 들린다. ‘독서활동의 양이 아니라 과정 증거가 몬스터 성장으로 번역된다’고 정의하고, 실제 보상 규칙·대시보드·연구설계가 그 정의를 증명하게 해야 한다.

이 보고서의 읽는 순서

파트	질문
1-2	무엇을 확인했고 첫 작품에서 무엇이 달라졌는가
3-4	학생·교사 흐름과 몬스터 육성은 교육적으로 설득력 있는가
5-6	AI·교육과정·데이터 및 보안에서 무엇을 바로 고쳐야 하는가
7-9	대회 점수, 연구 설계, D-9 실행계획을 어떻게 만들 것인가
10-11	완료 기준과 출처·검증 한계는 무엇인가

1. 점검 범위와 증거 수준

본 점검은 제공된 교사·학생 샘플 계정으로 역할별 화면과 읽기 흐름을 확인한 블랙박스 분석이다. 데이터 생성·수정·삭제, 권한 우회, 부하·침투시험은 수행하지 않았다. 공유 WebP 폴더는 읽기 전용으로 내려받아 파일 구조·해상도·용량·시각 일관성을 확인했다.

구분	직접 확인한 범위	확인하지 못한 범위
학생	홈, 서재, 독서활동, 보고서 상세, 질문형/사진 입력, 게임, 도감, 랭킹, 마이페이지	실제 OCR 정확도, 새 글 저장, 포인트·진화 실행, 삭제 복구
교사	대시보드, 검토, 학생관리, 계정연동, 미션, 퀴즈, 챌린지, 루브릭, CSV 진입	실제 내보내기 내용, 타 학급 객체 권한, 변경·삭제 감사로그
기술	응답 헤더, 쿠키 속성, CSRF, CSP, 역할 차단, 공개 오류 화면, 응답 시간 표본	비밀번호 해시, 서버 구성, DB/백업 암호화, 비밀번호, 내부 코드
AI/OCR	UI 에 나타난 5 축 결과, 맞춤법, 유사도/진위, 사진 업로드 흐름	실제 제공자·모델·프롬프트, 외부 전송·학습·보관 설정
연구	시연용 대시보드 수치와 보고서 예시	실제 동의된 연구 원자료, 사전·사후 설계, 평가자 일치도

관찰된 기술 상태

항목	관찰	판정
애플리케이션	Rails 기반, Turbo/Stimulus, 역할별 서버 저장	첫 작품 대비 큰 진전
기본 방어	CSRF 토큰, CSP, SAMEORIGIN, nosniff, Referrer-Policy, HttpOnly/SameSite 쿠키	긍정적 기반
전송 보안	HTTP 3000 번 직접 공개, Secure 없는 세션 쿠키	P0
운영 오류	비로그인 상태의 잘못된 URL 에서도 상세 Rails 오류·라우트·서버 경로 노출	P0

항목	관찰	판정
성능 표본	로그인 페이지 TTFB 5 회 중앙값 약 6.96 초, 학생 홈 약 9.62 초, 교사 대시보드 약 3.78 초	P1 · 단일 시점 표본
화면 품질	일부 빈 상태에 대체문자(U+FFFD), 몬스터 ‘진화 가능’ 표시와 상세 조건 불일치	P1

	해석 주의 응답 시간은 2026-07-22 단일 시점의 소규모 관찰이며 정식 부하시험이 아니다. 하지만 시연 중 체감 대기과 타임아웃 위험을 보여 주므로 캐시·쿼리·호스팅·이미지 최적화 전후를 같은 조건에서 다시 측정해야 한다.
--	---

확인 사실과 추정은 분리해야 한다

- 확인 사실: 학생 세션의 교사 대시보드·검토 상세 접근은 403 으로 차단됐다.
- 확인 사실: 교사 세션에서 학생용 몬스터 화면이 빈 도감 형태로 200 응답했다. 다른 학생 데이터 노출은 확인되지 않았다.
- 미확인: 교사가 담당 학교·학급 밖의 숫자 ID 를 바꿔 접근할 때도 서버가 차단하는지 여부.
- 미확인: 현재 AI 제공자가 Gemini 인지 여부. 화면만으로 특정할 수 없다.
- 미확인: OCR 원본, 독후감, AI 입력·출력의 저장 기간과 외부 사업자 처리 조건.

2. 첫 작품과 두 번째 작품: ‘스킨 변경’이 아니라 운영체제의 전환

구분	첫 작품	두 번째 작품	대회에서 주장할 발전점
운영 구조	단일 브라우저·로컬 저장 중심 프로토타입	교사·학생 계정, 서버 DB, 역할별 화면	실제 학급 운영과 누적 연구가 가능한 서비스
핵심 학습	초안-AI 피드백-고쳐쓰기-비교	동일 핵심에 교사 승인·미션·게임·몬스터 연결	단발성 도구에서 장기 독서성장 환경으로 확장
동기 설계	캐릭터 꾸미기 중심	24 종 도감·3 단계 진화·6 요소	다양한 독서 경험을 성장 서사로 표현
교사 기능	시제품 수준의 확인 화면	학급 5 축 분석, 검토·조정, 학생관리, 미션, CSV	개별 피드백에서 수업 의사결정으로 확장
연속성	기기·브라우저 의존	계정 기반 누적·전년도 계정 연결	학년 간 포트폴리오 기반
연구 가능성	화면 시연 중심	초안·수정본·승인·활동 로그 누적 가능	반복측정·과정 데이터 연구 가능
새 책임	공유 DB 가 없어 제한적	실제 학생 데이터·고권한 교사 기능	보안·개인정보·운영 검증이 제품의 일부

별도 작품으로 출품할 때의 독창성 방어

권장 명칭 ‘두 번째 새 작품’보다 ‘책갈피 2.0’ 또는 ‘확장·고도화 연구’가 투명하고 안전하다. 재사용한 개념과 새로 구현한 구조를 변경 이력으로 구분해야 한다.

재사용·계승	새 구현	새 연구문제
독후감 입력, OCR, 5 축 피드백, 고쳐쓰기, 교사 확인의 기본 개념	서버형 계정·역할·공유 DB, 학급 운영, 몬스터 규칙, 미션·게임·랭킹, 계정 연계	성장 증거 기반 몬스터가 고쳐쓰기 지속성·장르 다양성·자기조절에 미치는 영향

- 규정상 동일·유사·중복 출품 제한을 주최 측 원문으로 다시 확인한다.
- 보고서에 버전별 기능표, 재사용 코드/자산 범위, 새로 만든 데이터 모델과 연구문제를 명시한다.
- 첫 작품의 오류나 미구현도 숨기지 말고, 두 번째 구현에서 어떤 검증으로 해결했는지 증거화한다.
- ‘몬스터가 더 재미있다’가 아니라 ‘과정 데이터가 보이는 방식과 연구 독립변인이 바뀌었다’고 설명한다.

권장 제품 정의

책갈피 2.0 학생의 독서량이 아니라 ‘생각 쓰기, 책 속 근거 보완, 고쳐쓰기, 다양한 독서 참여’의 증거를 몬스터 성장으로 가시화하고, 교사가 그 증거로 다음 수업을 조정하는 과정중심 독서교육 지원 시스템

3. 역할별 사용 흐름 분석

학생 흐름

단계	현재 강점	보완할 점
책 선택	추천·인기·발견, 책별 독서활동 진입	도서 분류·저자 메타데이터 품질 검증 및 출처 표시
초안 작성	직접 입력·7 개 질문형·사진 OCR·임시 저장	학년군·책 유형 적응형 3~5 문항, 자유쓰기 전환, 강제 감정 질문 제거
AI 피드백	5 축 점수·칭찬·보완·성장제안·맞춤법	한 번에 한 성장목표, 근거 문장 표시, 모델·루브릭 버전, 오류 신고
고쳐쓰기	기존 보고서에서 수정 흐름 존재	수정 이유 기록, Diff 강조, 실질적 수정 여부와 단순 맞춤법 수정 분리
후속 활동	퀴즈·나는 누구게·책 소개·이어쓰기·학생 출제	AI 문항 교사 승인, 출처 근거, 또래 기능 신고·숨김·중재
성장 확인	포인트·XP·레벨·도감·대표 몬스터	소모 포인트보다 비소모 성장 에너지, 자기비교·공동목표 우선

7 개 고정 발문은 ‘발판’이지 ‘답안 틀’이 아니어야 한다

현재 발문은 3 학년 학생이 글을 시작하게 돕는 장점이 크다. 그러나 모든 책과 학생에게 같은 순서를 적용하면 비슷한 7 단락 글을 만들고, 정보책에 주인공 질문을 강요하거나 ‘슬프거나 놀라웠던 장면’이 없는 책에도 감정을 채우게 할 수 있다.

대상	권장 발문 구조	선택권
3-4 학년 이야기책	기억에 남는 장면 → 내 마음 → 그렇게 느낀 까닭 → 내 경험·생각	3-5 개 선택, 질문 없이 쓰기 가능
3-4 학년 정보책	새롭게 안 사실 → 근거 → 생긴 질문 → 생활 속 적용	정보책 유형 자동 감지 후 교사 확인
5-6 학년	주장 → 책 속 근거 → 해석 → 다른 관점 → 삶·사회 연결	기본·심화 난이도 선택
시·그림책	표현·이미지 → 분위기 → 개인적 해석 → 새 표현	오감 질문은 선택형

교사 흐름

- 좋은 점: AI 점수를 교사가 조정하고 승인할 수 있어 최종 판단권이 교사에게 있다.
- 좋은 점: 학급 5 측 평균과 낮은 측은 다음 차시 미니수업으로 연결할 잠재력이 크다.
- 좋은 점: 학생관리·계정연동·미션·루브릭·CSV 까지 학급 운영 범위가 넓다.
- 문제: 보고서 11 편과 학생 수·승인 수·작성 편수 편차가 함께 보이지 않아 평균의 의미가 불명확하다.
- 문제: ‘약점 인사이트’라는 결손 표현과 소수점 둘째 자리 수치는 소표본에서 과도한 정밀성을 준다.
- 개선: ‘다음 수업 성장목표’로 이름을 바꾸고, 낮은 측을 누르면 익명 글 근거·대상 학생·추천 미니수업이 연결되게 한다.

대시보드 지표	현재 표시	개선 표시
분석 단위	총 독후감 11	학생 2 명 / 보고서 11 편 / 승인 편수 / 학생별 편수 범위
성취 분포	A 등급 73%, 측 평균	중앙값·범위·분포·학생별 변화선·천장효과 경고
고쳐쓰기	평균 향상 0.4	초안-수정본 쌍 수, 실질 수정률, 측별 변화, 수정 이유
AI 와 교사	AI 점수 후 교사 조정	AI 원점수·교사 확정점수·조정 사유·루브릭 버전 분리
업무 경감	기능 중심	1 편당 검토 시간, 일괄 검토, 다음 수업에 활용한 횟수

AI 생성 게임의 품질

샘플 삼국지 퀴즈는 정답과 오답의 난이도 차가 크고, 작품별 근거보다 일반 상식과 도덕적 교훈에 기댄 문항이 보였다. ‘다시 뽑기’와 신고는 좋은 장치지만, 생성 즉시 학생에게 보이는 구조라면 문항의 사실성·교과 적합성·저작권 근거를 보장하기 어렵다.

- AI 문항에는 생성 상태를 표시하고, 교사 승인 전에는 개인 연습용으로만 제한한다.
- 문항마다 ‘책 속 근거/페이지/교사 확인’을 저장한다. 책 원문이 없으면 내용 확정형 문항을 만들지 않는다.
- 오답지는 같은 범주와 난이도로 설계하고, 희화화된 오답·너무 빠른 가치판단을 제거한다.
- 문항 생성·수정·승인·신고 이력을 남겨 품질 개선 데이터를 만든다.
- 빈 상태 화면의 대체문자(U+FFFD)는 인코딩 테스트로 즉시 제거한다.

4. 몬스터 키우기 심층 분석

24	3	6	72
몬스터 종 도감 기준	진화 단계 종당 동일	교육 요소 이야기·지식·감정·모험·자연·상상	WebP 파일 01_01-24_03 규칙

현재 기능은 먹이·돌봄 중심의 ‘다마고치형 키우기’보다, 독서활동 조건을 달성해 종을 발견하고 3 단계로 진화시키는 ‘성취 기반 도감’에 가깝다. 이 차이를 숨길 필요는 없다. 오히려 퇴화·배고픔 같은 벌점 없이 학습 증거가 쌓이는 안전한 성장형 도감으로 선명하게 정의하는 편이 교육적으로 강하다.

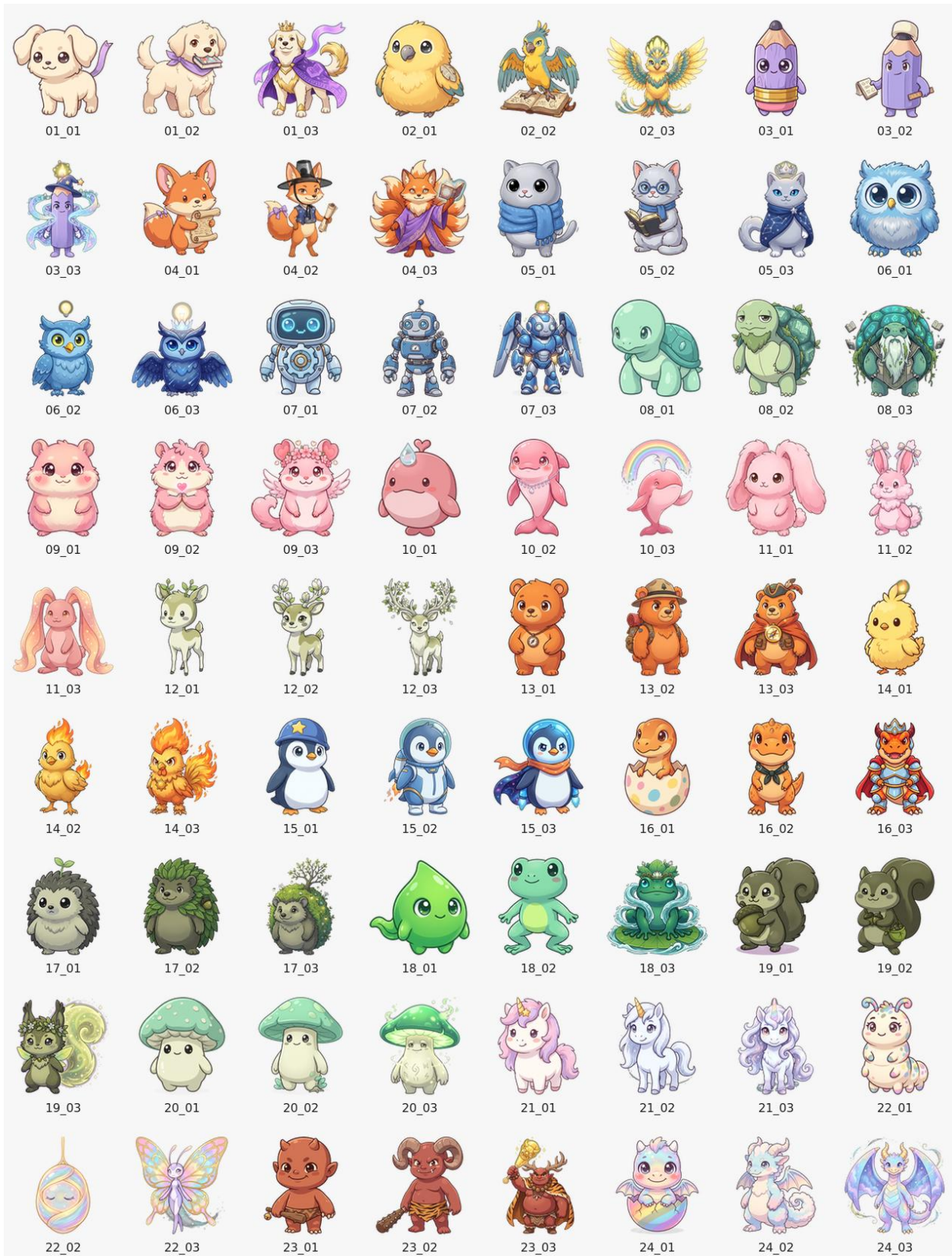


그림 1. 공유 WebP 자산의 24 종 × 3 단계 진화 접촉시트(읽기 전용 점검본)

현재 조건의 교육적 위험

조건	현재 의도	부작용 가능성	대체 원칙
A 등급 독후감	질 높은 글 보상	기존 문식성이 높은 학생이 유리, 점수 집착	이전 글보다 한 축 향상 + 수정 이유 설명
하루 최다 독후감	활동 촉진	짧고 피상적인 몰아쓰기	교사 승인된 의미 있는 과정 1 회

조건	현재 의도	부작용 가능성	대체 원칙
받은 응원	또래 교류	친구 관계가 좁은 학생 불리	응원 또는 교사·자기 성찰 중 선택 경로
연속 독서	지속성	결석·돌봄·기기 접근 격차	유예일·주간 목표·복귀 보너스
게임 횟수	다양한 참여	독서보다 클릭과 게임을 보상	책 근거가 있는 활동과 교사 확인
포인트 소비 진화	경제·선택	성장이 소비력으로 바뀔	감소하지 않는 성장 에너지와 꾸미기 포인트 분리
학교·전국 순위	경쟁 동기	하위 고착·식별·수치심	자기비교·학급 공동목표·오프인

추천 성장 루프

1. 읽기	2. 생각 쓰기	3. 고쳐쓰기	4. 교사 확인	5. 성장	6. 다음 목표
책·장르 선택	장면·근거·감정	한 축 개선 + 이유	증거 확인·승인	비소모 에너지 + 진화 선택	학생이 다음 축 선택

설계 원칙 먹이를 주지 않으면 아프거나 퇴화하는 설계, 확률형 뽑기, 희귀도 사행성은 쓰지 않는다. 진화는 학생의 선택과 숙달을 보여 주고, 결석·장애·기기 접근 차이를 벌점으로 만들지 않는다.

6 요소를 학습 언어로 바꾸기

요소	연결할 학습 경험	예시 성장목표
이야기	사건·인물·원인과 결과	인물의 선택을 책 속 장면으로 설명하기
지식	사실 확인·근거 찾기·질문 생성	새로 안 사실의 근거와 더 알고 싶은 점 쓰기
감정	장면-감정-까닭 구체화	‘재미있다’ 대신 감정과 이유를 장면에 연결하기
모험	문제 해결·대안 탐색	주인공과 다른 해결 방법 제안하기
자연	관찰·관계·생활 실천	책의 생태 문제를 내 생활 실천과 연결하기
상상	관점 바꾸기·이어쓰기·새 결말	다른 인물 시점으로 장면 다시 쓰기

책 장르만으로 요소를 자동 결정하기보다 학생이 ‘이번 글에서 기르고 싶은 사고방식’을 선택하게 해야 자율성이 살아난다. 몬스터는 책의 라벨이 아니라 학생의 성장 목표가 되어야 한다.

확인된 진화 판정 불일치

재현 사례 도감 카드에는 도담여우·몽실토끼가 ‘진화 가능’으로 보이지만 상세 화면은 포인트 144/150 으로 미충족이다. 목록과 상세가 서로 다른 판정 로직을 쓰거나 문구가 잘못 연결된 것으로 보인다.

- 서버의 단일 `can\_evolve?` 판정값을 목록·상세·버튼·API 가 공유하게 한다.
- ‘중 발견 가능’, ‘다음 단계 진화 가능’, ‘조건 일부 충족’을 서로 다른 상태명과 색·아이콘으로 표시한다.
- 경계값 149/150, 150/150, 포인트 차감 직후, 동시 요청, 교사 보상 회수 시나리오를 자동시험한다.
- 진화 완료 후 새로고침·뒤로가기·다중 탭에서도 중복 차감과 중복 보상이 없어야 한다.

WebP 자산 운영 보완

검사 항목	결과	해석
구성	72 개 = 24 종 × 3 단계, 누락·중복 0	제출 자산 구조는 완결적
규격	전부 256×256 애니메이션 WebP·투명 배경	카드 배치에는 유리하나 동시 재생 비용 주의
애니메이션	69 개 11 프레임, 3 개 9 프레임, 모두 1.56 초 루프	동작 주기는 동일, 프레임 수 차이는 의도 문서화
용량	총 32.18MiB; 1/2/3 단계 합계 약 10.07/10.16/13.51MiB	3 단계와 도감 전체 로딩 최적화 필요
진화 구분	19_01→19_02, 20_01→20_02 의 단계 차이가 특히 약함	작은 카드에서도 실루엣·소품·색으로 구분 강화
서사 일관성	10·11·18 번은 단계 간 형태 전환이 큼	변신 이유를 짧은 성장 이야기로 연결
표현 다양성	감정군이 분홍·사랑 표현에 치우침	기쁨·긴장·평온·공감 등 감정과 색의 폭 확대

- 공유 폴더는 만료 전 원본과 manifest 를 저장하고, 작품 제출용 자산 폴더에 72 개 파일의 체크섬·크기·해상도·단계·이름을 고정한다.
- 숫자 파일명과 별도로 `species\_id`, 한국어 이름, 요소, 단계, 대체텍스트, 제작자, 제작일, 라이선스/생성도구를 메타데이터로 둔다.
- 3 단계가 단순 확대가 아니라 실루엣·표징·소품·색상에서 즉시 구분되는지 120px·저해상도에서도 확인한다.
- 투명 여백과 기준선, 그림자, 캔버스 크기를 통일해 카드에서 캐릭터 크기가 들쭉날쭉하지 않게 한다.
- 도감에서 24 개 애니메이션을 한꺼번에 내려받아 재생하지 말고 정적 썸네일, 지연 로딩, 화면 밖 일시정지, 동작 줄이기를 적용한다.
- AI 생성 또는 외주 자산이면 사용권·원본 프롬프트/계약·편집 과정·인물/상표 비유사 검토를 증빙한다.

5. 교육과정·AI 피드백·연구 타당성

성취기준 혼용은 최우선 교육 오류

제공된 3 학년 샘플 학급의 개별 보고서에는 [4 국 05-04], [4 국 05-02]가 나타나지만, 교사 대시보드의 감상 표현 인사이트에는 [6 국 03-03]이 표시됐다. 학년군 코드 혼용은 단순 화면 오타자가 아니라 AI 점수, 수업 추천, CSV, 연구 해석 전체의 근거를 흔든다.

계층	저장할 값	서버 검증
----	-------	-------

계층	저장할 값	서버 검증
학급	학교급, 학년, 학기, 교육과정 개정판	3-4 학년 학급은 허용된 [4 국...] 집합만 선택
루브릭	5 축 정의, 수준별 기술, 가중치, 버전, 시행일	변경해도 과거 보고서 버전은 불변
보고서	평가 당시 학년군·루브릭·AI 모델·프롬프트 버전	대시보드와 CSV 가 동일 스냅샷 사용
학생 화면	쉬운 성장목표 문장	코드를 그대로 던지지 않고 연령 적합 언어로 번역
자동시험	학년군별 허용/금지 코드 행렬	3 학년 응답에 '[6 국]' 문자열 0 건

5 축 루브릭은 점수표가 아니라 고쳐쓰기 계약이어야 한다

축	학생에게 보일 말	증거 예시	고쳐쓰기 행동
내용 이해	책의 중요한 내용을 정확히 잡았나요?	인물·사건·핵심 사실	빠진 핵심을 한 문장 보완
감상 표현	어떤 장면에서 어떤 마음이 들었고 왜인가요?	장면 + 감정 + 까닭	막연한 감정을 구체화
삶과 연결	책이 내 경험·생활·세상과 어떻게 이어지나요?	개인 경험·실천·질문	연결의 근거 추가
구성·근거	생각과 책 속 근거가 잘 이어지나요?	주장-근거-설명	문단 순서와 근거 정리
맞춤법	읽는 데 방해되는 표현을 고쳤나요?	띄어쓰기·호응·문장부호	내용 수정 후 마지막 점검

- 학생은 다섯 축을 동시에 고치지 않고 이번 글의 한 성장목표를 선택한다.
- AI 제안은 반드시 학생 원문 속 근거 위치와 연결하고, 근거가 없으면 점수를 단정하지 않는다.
- 교사는 AI 점수·확정 점수·조정 이유를 구분해 저장한다.
- 익명화한 글 20-30 편을 두 평가자가 독립 채점해 축별 일치도를 확인하고, 낮은 축에는 앵커 글을 추가한다.
- A 등급 73%처럼 천장효과가 보이면 상위 수준 기술과 예시를 재조정한다.

‘AI 진위/유사도’는 판정이 아니라 검토 신호

표현 변경 ‘AI 진위 확인’ 또는 ‘표절 판정’ 대신 ‘추가 검토 신호’로 표시하고, 어떤 특징·비교 범위·한계 때문에 표시됐는지 설명해야 한다. 학생 징계나 성취 판정의 단독 근거로 사용하면 안 된다.

- 유사 문장의 원출처와 일치 구간을 교사에게만 보여 주고, 저작권이 있는 원문은 필요한 최소 구간만 사용한다.
- AI 작성 가능성 점수는 불확실성을 명시하고, 학생의 초안·수정 기록·구두 설명 등 과정 증거로 확인한다.
- 학생과 보호자에게 이의 제기·정정 절차를 제공한다.
- 시연용 샘플 글과 실제 연구 산출물을 명확히 분리한다.

AI 제공자 약관은 UI 만으로 확인 불가

현재 두 번째 사이트가 어떤 모델을 쓰는지 화면만으로 확인되지 않았다. 제공자·모델·과금형태·입력 보관·학습 사용·아동 대상 허용 여부를 실제 계약과 설정 화면으로 증빙해야 한다.

Gemini 를 쓰는 경우 2026-03-23 시행 Gemini API 추가약관은 API 사용자가 18 세 이상이어야 하며, 18 세 미만을 대상으로 하거나 그들이 접근할 가능성이 있는 API 클라이언트에서 서비스를 사용하지 않도록 규정한다. 서버 프록시나 교사 API 키는 이 대상 서비스 제한을 해결하지 않는다.

- Gemini 가 현재 제공자라면 초등학생 대상 사용을 중지하고, 약관상 허용되는 교육·기관용 대안 또는 비생성형 규칙 기반 기능을 검토한다.
- 다른 제공자도 ‘미성년자 대상’, ‘교육용’, ‘개인정보’, ‘학습 사용’, ‘국외 처리’, ‘보존 기간’을 같은 체크리스트로 확인한다.
- 무료 API 는 입력이 모델 개선에 사용되는 조건이 있을 수 있으므로 학생 독후감·손글씨 사진을 보내지 않는다.
- 보고서에는 실제 공급자와 설정을 확인한 뒤만 ‘약관 준수’라고 쓰고, 미확인 상태를 완료로 표현하지 않는다.

6. 기술·보안·개인정보 우선순위

공개 판정 현재 라이브 주소는 학생 사용·심사위원 공개 시연 기준 NO-GO 다. 기능보다 먼저 HTTPS 와 운영 오류 차단을 완료해야 한다.

P0 — 외부 공개 전에

위험	확인된 상태	조치	완료 검증
HTTP 평문	3000 번 HTTP, Secure 없는 세션 쿠키	TLS 종단, HTTP→HTTPS, 외부 3000 차단, force_ssl, HSTS 는 안정화 후	모든 진입이 HTTPS, Secure·HttpOnly·SameSite, 혼합 콘텐츠 0
개발 오류 공개	비로그인 404 에도 상세 Rails 오류·라우트·경로·세션 문맥	production, consider_all_requests_local=false, web-console 제거, 일반 404/500, 필터링	오류에 요청 ID 만, app/views·routes·stack·session 0
뷰 파일명 주석	정상 HTML 에 BEGIN app/views 주석	운영에서 annotate_rendered_view_with_filenames 비활성화	정상 HTML 의 app/views 문자열 0
공용 고권한 계정	학생 삭제·초기화·보상·승인·CSV 권한	합성 데모 테넌트 + 읽기 전용 심사 계정 + 자동 복원	파괴적 기능 불가, 실제 데이터와 완전 분리

P1 — 연구자료를 받기 전에

영역	핵심 구현
객체 권한	role + school_id + classroom_id + owner_id 를 중앙 정책으로 검사하고 학생/담임/관리자/심사 계정 행렬 자동시험
로그인·세션	강한 해시, 속도 제한·지연, 로그인 시 세션 회전, 유효·절대 만료, 교사 MFA, 초기화 감사로그
OCR 업로드	서버 MIME·매직바이트·용량·픽셀 검증, SVG/다중형식 차단, EXIF 제거, 비공개 저장, 짧은 보존 후 삭제
아동 데이터	보호자 동의와 학생 쉬운 말 동의, 수집목적·기간·외부 처리자·철회·삭제, 운영 DB 와 분석 데이터 분리
AI/OCR	제공자·모델·약관·학습/보관 설정 문서화, 전송 전 이름·학교 제거, 교사 승인, 공급자 변경 기록
랭킹·또래	자기성장 기본값, 실명 최소화, 옵트인, 최소 인원, 신고·차단·숨김·교사 중재
CSV·백업	담당 학급·필요 열만, 다운로드 감사, 가명화, 암호화 백업, 복구훈련, 삭제·보상·승인 이력
성능	DB N+1·캐시·이미지 크기·호스팅 확인, p50/p95 추적, 시연 경로 사전 위밍과 오프라인 대체 영상

교사 몬스터 화면의 역할 경계

교사 계정으로 학생용 `/monsters`에 접근하면 다른 학생 데이터가 노출된 것은 아니지만 빈 학생형 도감이 200 으로 열린다. 기능이 필요 없다면 403 또는 교사 콘솔 리다이렉트가 맞고, 교사용 미리보기라면 별도 `/teacher/preview`에서 합성 상태를 읽기 전용으로 보여 주는 편이 명확하다.

학생·연구 데이터 최소화

- 독후감은 감정·가정·관계가 들어갈 수 있는 민감한 교육 기록으로 취급한다.
- 서비스 이용 동의와 연구 참여 동의를 분리하고, 거부·철회해도 수업상 불이익이 없는 대체 활동을 둔다.
- 보고서·발표·스크린샷에는 실명, 학교·반, 원문, 손글씨를 그대로 넣지 않는다. 대응표는 별도 암호화 보관한다.
- 연구 종료 시점, 계정연동 기간, OCR 원본, 로그, 백업의 파기 일정을 각각 정한다.
- 개인 랭킹과 우수작 공유는 기본 비공개로 시작하고 학생·보호자 선택권을 둔다.

7. 대회 심사기준별 준비도

아래 점수는 공식 채점 예측이 아니라, 2026 년 교육용 SW·AI 분과의 네 영역을 기준으로 한 내부 준비도 진단이다. 실제 연구 원자료와 소스코드 전수감사를 확인하지 못했으므로 보수적으로 산정했다.

영역	배점	현재	핵심 감점 요인	보완 후 목표
연구 목적·내용	30	20	새 연구문제·이론·사전조사·재사용 경계·실증 원자료 부족	27
실행·구현	20	11	HTTP/개발 오류, 느린 응답, 진화 판정·인코딩 오류, AI 문항 품질	17
현장 활용	20	14	기능은 많지만 3 차시 수업 구조·교사 시간·학생 부담 증가 부족	18
일반화·의의	30	16	개인정보·약관·설정·운영 매뉴얼·타 학급 적용·비경쟁 모드 부족	26

영역	배점	현재	핵심 감점 요인	보완 후 목표
합계	100	61	현 상태 공개는 위험	88

연구 목적·내용 30 점

- 문제는 ‘학생이 독후감을 싫어한다’가 아니라 ‘줄거리 중심 글, 피드백 후 수정 중단, 독서 참여 편차’로 사전조사에서 확인한다.
- 몬스터의 독립변인을 ‘몬스터 존재’가 아니라 ‘성장 증거를 반영하는 시각 피드백’으로 정의한다.
- 과정중심평가, 숙달목표, 자기결정성, 가시적 성장 피드백을 이론적 근거로 연결한다.
- 첫 작품과 두 번째 작품의 재사용·새 구현·새 연구문제를 표로 공개한다.

실행·구현 20 점

- 기능 목록보다 ‘문제 → 기능 → 저장 데이터 → 수업 변화 → 검증 결과’ 추적표를 제시한다.
- 교육과정 라우팅, 루브릭 스냅샷, 진화 판정 단일화, 교사 승인 후 보상을 자동시험으로 증명한다.
- HTTPS·일반 오류·읽기 전용 데모·객체 권한·OCR 파일 검증을 시연 체크리스트에 포함한다.
- AI 퀴즈의 근거·교사 승인과 사회 기능의 신고·중재를 실제 흐름으로 보여 준다.

현장 활용 20 점

차시	학생 활동	교사 활동	남길 증거
1. 읽고 쓰기	책 선택, 질문 선택, 초안 작성	발문·목표 설정, 관찰	초안, 선택 발문, 소요시간
2. 한 축 고쳐쓰기	AI 제안 검토, 근거 추가, 수정 이유	AI 오류 확인, 개별 피드백	Diff, 수정 이유, 축별 변화
3. 확인과 성장	교사 확인, 몬스터 진화 선택, 다음 목표	확정·코멘트, 다음 미니수업	확정점수, 성장 에너지, 목표

일반화·의의 30 점

- 학년군·책 유형·루브릭·보상·랭킹을 교사가 설정할 수 있게 하되 안전한 기본값을 제공한다.
- 저사양·공용 태블릿·가정 기기, 느린 네트워크, 장애 학생을 위한 줄이기 모션·키보드·색 이외 상태를 지원한다.
- 설치, 반 생성, 학생 초대, 학년 전환, 백업, 복구, 데이터 삭제, AI 공급자 변경 매뉴얼을 만든다.
- 몬스터를 쓰지 않는 비경쟁 모드도 같은 학습목표를 달성하게 한다.
- 다른 교사의 적용 기록과 수정 요구를 확보하고, 연구용 익명 내보내기를 제공한다.

8. 추천 연구 설계: 몬스터 효과를 분리해 증명하기

	핵심 AI 피드백, 게임, 랭킹, 몬스터를 한 번에 커면 무엇 때문에 변화했는지 설명할 수 없다. 같은 핵심 학습 흐름에 몬스터 성장 피드백만 단계적으로 추가해야 한다.
--	--

기간	운영	측정
0 주	보호자 동의·학생 쉬운 말 동의, 사전 글, 설문, 교사 채점 훈련	기초 루브릭·동기·자율성·공정성·교사 시간
1-2 주	독후감-AI 피드백-교사 확인만 사용	초안 완료율, 수정률, 축별 변화, 교사 검토시간
3-6 주	동일 흐름에 성장 증거 기반 몬스터 추가	지속성, 실질 수정, 장르 다양성, 선택 행동
7-8 주	신규성 이후 지속 사용·후속 측정	유지율, 인터뷰, 학생별 변화선, 교사 수업 활용
가능 시	다른 학급은 지연 도입 비교집단	동일 기간 차이와 도입 전후 변화

추천 연구문제

- 성장 증거 기반 몬스터 시스템은 학생의 독후 표현과 고쳐쓰기 향상도에 어떤 변화를 주는가?
- 몬스터 성장 시각화는 독서 지속성·장르 다양성·자기조절에 어떤 영향을 주는가?
- 5 축 대시보드는 교사의 피드백 시간과 후속 수업 의사결정을 어떻게 지원하는가?

핵심 지표와 계산 원칙

영역	지표	주의
글의 질	교사 확정 5 축 점수, 초안→수정 변화, 효과크기	학년군·루브릭·책 난이도·발문형/자유형 통제
수정 행동	수정 제출률, 의미 단위 추가·삭제, 수정 이유 설명 비율	맞춤법만 고친 것과 사고 확장 분리
지속성	주간 재방문, 4 주 유지, 승인 독후감 간격	신규성 효과와 결석·방학 고려
다양성	서로 다른 장르·활동·성장목표 수	단순 수량 경쟁 금지
교사 효율	1 편당 검토시간, 일괄 처리, 대시보드로 바꾼 수업 횟수	AI 오류 확인 시간도 포함

분석 단위와 신뢰도

- 글이 많은 학생이 학급 평균을 지배하지 않도록 먼저 학생별 평균을 계산한 뒤 학급 수준을 요약한다.
- 익명 글 20-30 편을 두 평가자가 독립 채점해 축별 가중 카파 또는 ICC 를 확인한다.
- 표본이 작으면 유의확률보다 학생별 변화선, 수정 전후 글, 관찰·면담의 삼각검증과 신뢰구간을 제시한다.
- 책 난이도, 장르, 발문형/자유형, AI 모델·프롬프트·루브릭, 교사 조정, 게임·랭킹 사용을 기록한다.
- 자율성·부담·공정성·소속감·재사용 의향을 묻고 랭킹·보상 압박은 별도 문항으로 측정한다.
- 시연용 합성 데이터는 연구 분석에서 완전히 제외한다.

연구 윤리

- 연구 참여를 거부하거나 철회해도 수업·보상·몬스터에서 불이익이 없도록 대체 경로를 제공한다.
- 보호자 동의와 학생의 이해 가능한 동의를 각각 받는다.
- 개인 순위·우수작 공유·포래 반응은 별도 선택으로 두고 기본값을 비공개로 한다.

- 원자료 · 가명키 · 분석본 · 발표본의 접근권한과 파기일을 다르게 정한다.
- AI 결과는 연구 변수일 수 있지만 최종 성취 판정은 훈련된 교사 채점으로 확정한다.

9. 실행 로드맵: 만약 7 월 31 일 접수라면 D-9 계획

아래 일정은 현재 날짜(2026-07-22)와 기존 준비자료의 7 월 31 일 예선 접수 가정을 반영한 긴급안이다. 지역별 공문 일정이 다르면 동일 우선순위를 실제 마감일에 맞춰 이동한다.

시점	반드시 끝낼 일	완료 증거
D-9~D-8	HTTPS, production 오류, 뷰 주석 제거, 읽기 전용 합성 데모	헤더 캡처, 404/500 일반 화면, 권한 테스트
D-8~D-7	3~4 학년 교육과정 라우팅·루브릭 버전, 진화 판정 단일화	3 학년 ‘[6 국] 코드 0 건, 경계값 자동시험
D-7~D-6	몬스터 보상 규칙을 성장 에너지로 재설계, 랭킹 기본값 축소	규칙표, 대체 경로, 교사 설정 화면
D-6~D-5	응답 지연, 인코딩, AI 문항 승인, OCR 업로드 검증	p50/p95, 오류 0, 승인 전 비공개
D-5~D-4	3 차시 수업 리허설, 학생·교사 관찰지, 동의·개인정보 문서	45 분 안에 완료, 쉬운 말 안내
D-4~D-3	실제 또는 합성 증거 스크린샷, 첫/둘째 작품 변경 이력, 자산·저작권 목록	블라인드·가명화·manifest·체크섬
D-3~D-2	전체 회귀시험, 다른 기기·브라우저·느린 네트워크	학생/교사 시나리오 통과표
D-1	기능 동결, 백업·복구, 오프라인 영상, 계정 교체	복구 리허설·시연 체크리스트
당일	별도 브라우저 프로필, HTTPS·데모 배지, 접근 로그 확인	시연 후 계정·공유 링크 만료

우선순위 백로그

등급	항목	수용 기준
P0	HTTPS + 운영 오류 차단	외부 HTTP 0, Secure 쿠키, 상세 오류/뷰 경로 0
P0	합성 읽기 전용 심사 계정	변경·삭제·CSV 불가, 실제 학생 DB 와 분리
P0	학년군·루브릭 정합성	학급·보고서·대시보드·CSV 동일 버전
P0	AI 제공자 약관 확인	제공자·모델·아동 허용·학습/보관 설정 증빙; 미허용 공급자 중지
P0	진화 판정 일치	목록·상세·버튼·API 단일 판정, 경계값 테스트
P1	적응형 발문·한 축 고쳐쓰기	학년/책 유형별 3~5 문항, 자유 전환, 수정 이유
P1	성장 에너지·공정한 대체 경로	등급·인기·연속성 의존 축소, 퇴화·확률형 없음
P1	대시보드 통계·루브릭 신뢰도	학생별 균등 가중, 분포·표본, 이중채점
P1	성능·인코딩·AI 문항	시연 주요 페이지 안정, 대체문자 0, 교사 승인
P2	비경쟁·접근성·일반화	줄이기 모션, 키보드, 색 이외 상태, 타 학급 설정

시연 스토리 5 분

1. 학생이 책을 고르고 자신에게 맞는 질문 3 개를 선택해 초안을 쓴다.

2. AI 가 학년군 루브릭에 따라 한 성장목표와 책 속 근거를 제안한다.

3. 학생이 고쳐 쓰고 ‘왜 이렇게 바꿨는지’를 남긴다.

4. 교사가 원문-수정-AI 제안-증거를 확인하고 확정한다.

5. 확정된 성장 증거가 몬스터 에너지와 선택 가능한 진화로 바뀌고, 대시보드가 다음 수업목표를 제시한다.

하지 말아야 할 시연

첫 화면에서 전국 랭킹, 포인트 지급, 몬스터 수집량부터 보여 주면 핵심이 게임으로 보인다. 반드시 학생 글의 실제 변화와 교사의 수업 의사결정을 먼저 보여 준다.

10. 출품 전 수용 테스트 체크리스트

교육·데이터

체크	시험	통과 기준
☐	3 학년 학급에서 대시보드·피드백·CSV 확인	‘[6 국] 코드 0 건, 동일 교육과정·루브릭 버전
☐	루브릭 가중치 변경 후 과거 보고서 열기	과거 점수·설명이 변하지 않음
☐	발문형과 자유형 글 비교	작성 방식이 데이터에 남고 별도 분석 가능
☐	AI 오류를 교사가 수정·승인	원점수·확정점수·이유·수정자·시간 저장
☐	삭제·철회·연구 제외	운영·분석·백업의 처리와 기한이 문서화

몬스터·게임

체크	시험	통과 기준
☐	포인트 149/150·150/150, 동시 진화	목록·상세 일치, 중복 차감·중복 진화 없음
☐	응원 0 인 학생·결석 학생	동일 가치의 대체 경로와 유예일 존재
☐	진화 후 뒤로가기·새로고침·다중 탭	상태·보상 일관, 먹등 처리
☐	AI 퀴즈 생성	교사 승인 전 공개·보상 없음, 근거 저장
☐	순위 숨김·비경쟁 모드	학습목표와 보상 접근이 유지됨

보안·운영

체크	시험	통과 기준
☐	HTTP·HTTPS·쿠키·혼합 콘텐츠	HTTPS 만, Secure/HttpOnly/SameSite, 혼합 0
☐	비로그인·학생·교사 403/404/422/500	일반 오류+요청 ID 만, 내부 경로·라우트·세션 0
☐	학생/담임/타반/타학교/심사 계정 ID 행렬	정책표와 일치, 서버에서 차단
☐	JPEG/PNG/WebP 외 파일·초대형 이미지·EXIF	서버 거부/정제, 원본 보존기간 준수
☐	합성 데모에서 삭제·초기화·CSV	모두 차단되고 실제 DB 와 분리
☐	학생 홈·교사 대시보드 20 회	오류율 0, 목표 p95 이내, 시간초과 없음

접근성·화면

- 키보드만으로 로그인-책 선택-작성-피드백-도감 이동이 가능하다.
- 포커스가 보이고, 상태는 색만이 아니라 문구·아이콘으로 구분된다.
- 몬스터 이미지에는 이름·단계·요소가 포함된 대체텍스트가 있다.
- ‘동작 줄이기’ 설정에서 bounce·진화 애니메이션이 줄어든다.
- 320px 모바일과 태블릿 가로·세로에서 주요 버튼·표·긴 글이 잘리지 않는다.
- 대체문자(U+FFFD), 깨진 이미지, 영문 임시 제목 ‘Bookmark App’가 0 건이다.

11. 근거 자료·검증 한계·최종 권고

주요 근거

1. 책갈피 첫 작품 소개 및 저장소: [원문 보기](#)
2. 두 번째 라이브 시제품: [원문 보기](#)
3. 공유 WebP 폴더: [원문 보기](#)
4. 경상북도교육청 2026 제 20 회 디지털교육연구대회 안내: [원문 보기](#)
5. 교육부 고시 제 2022-33 호 [별책 5] 국어과 교육과정: [원문 보기](#)
6. Gemini API 추가 서비스 약관 — 2026-03-23 시행: [원문 보기](#)
7. 개인정보보호위원회, 아동·청소년 개인정보 보호 가이드라인(2022): [원문 보기](#)

검증 한계

- 본 문서는 2026-07-22 시점의 라이브 블랙박스 관찰이다. 이후 배포된 수정은 반영되지 않을 수 있다.
- 정식 침투시험·법률 자문·개인정보 영향평가가 아니며, 서버 코드·DB·로그·AI 계약을 열람하지 않았다.
- 샘플 대시보드의 학생 수가 매우 적고 시연 데이터일 수 있어 교육 효과를 추론하지 않았다.
- 내부 준비도 점수는 우선순위 결정을 위한 진단값이며 주최 측 실제 점수를 예측하지 않는다.
- 성취기준·대회 일정·약관은 제출 직전 공식 원문과 현재 적용 버전을 다시 확인해야 한다.

최종 권고

한 문장 결론 두 번째 작품의 승부처는 몬스터 그림의 개수가 아니라, ‘학생의 실제 고쳐쓰기 증거 → 교사 확인 → 공정한 성장 → 다음 수업’이 끊김 없이 이어지고 그 효과를 안전한 연구 데이터로 증명하는가에 있다.

결정	조건
지금 외부 공개	보류 — HTTP·개발 오류·고권한 데모 계정을 먼저 해결
폐쇄형 교실 파일럿	P0 보안 + 교육과정 라우팅 + 동의·AI 공급자 검토 후 진행
대회 핵심 기능	독후감-한 축 고쳐쓰기-교사 확인-성장 에너지-몬스터 진화-다음 수업
기능 축소 우선	전국 순위, 양 중심 보상, 과도한 게임, 근거 없는 AI 문항은 후순위/비활성
보고서 증거	익명 초안·수정본, 평가자 일치도, 수정률·교사시간, 버전 기록, 타 학급 적용

보고서 작성용 핵심 문장

사용 가능 문장 1 차 프로토타입은 브라우저 로컬 저장에 머물렀으나 2 차 구현에서는 Rails 기반 서버 저장, 교사·학생 역할, 공동 데이터 흐름을 구현하였다. 현장 적용 전에는 HTTPS, 운영 오류 처리, 객체 단위 권한, 아동 데이터 최소화, 외부 AI/OCR 처리 투명성을 보완하고, 연구 자료는 운영 데이터와 분리·가명화하며 AI 결과는 교사의 확인을 거친 보조 피드백으로만 사용한다.

단, 위 문장은 실제로 해당 보안을 완료하고 검증 기록을 남긴 뒤에만 완료형으로 사용한다. 아직 구현 전이라면 ‘보완할 예정이다’라고 쓰는 것이 연구윤리와 심사 신뢰에 맞다.